

บทที่ 6

ผลการทดลอง

สำหรับในการทดลองนี้แบ่งการทดลองออกเป็น 3 ส่วนสำคัญๆ คือ ส่วนของการทำงานหลักๆ ของ Web , Program ที่ทำงานอยู่บนรถฉุกเฉิน และอีกส่วนคือการทำงานของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในส่วนที่ 1 คือผลการทดลองการทำงานหลักๆ ของ Web Application นั้นจะทำการทดลองการใช้งาน Web Application โดยการเรียกหน้าเว็บผ่านทาง URL :: <http://www.natur.in.th> โดยผู้ที่เข้ามาใช้งานจะต้องเปิดดูผ่านเว็บเบราว์เซอร์ Internet Explorer เมื่อเข้าสู่หน้าแรกจะเป็นหน้าที่แสดงการใช้งานบริการต่างๆ ของแผนที่ เช่น การทดลองย่อ-ขยายเลื่อนแผนที่ไปทางซ้าย-ขวา การเลือกชั้นข้อมูลของแผนที่ที่จะแสดงโดยจะใช้เทคโนโลยีของ Ajax เข้ามาช่วยในการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล ซึ่งในขณะเดียวกันหน้าเว็บเพ็จจะไม่มีการรีเฟรช การค้นหาสถานที่ต่างๆ การแสดงตำแหน่งที่ผู้ต้องการความช่วยเหลือจะเรียก การเลือกชนิดของการร้องขอความช่วยเหลือ ซึ่งมีอยู่ 3 ชนิด คือ รถพยาบาล รถตำรวจ และรถดับเพลิง และการแสดงภาพผู้ป่วยหรือผู้ประสบอุบัติเหตุในขณะนั้นผ่านกล้องเป็นแบบ Real-time ในส่วนที่ 2 คือผลการทดลองการทำงานของ Program ที่ทำงานอยู่บนรถฉุกเฉินที่จะแสดงการทดลองในการแสดงตำแหน่งของรถและรับผู้ป่วยหรือผู้ประสบอุบัติเหตุ และในส่วนที่ 3 คือการทำงานของโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นจะทำการทดลองสร้าง Application โดยใช้เทคโนโลยีของ BREW ซึ่งเป็นการทดลองใช้งาน Program Application เพื่อใช้ในการเรียกรถฉุกเฉิน ที่เกิดจากการทำงานในด้านต่างๆ เช่น ด้านเมนูคอนโทรล ด้านการติดต่อกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น และการทดลองนี้จะทำการทดลองรันอยู่บน Emulator ซึ่งเป็นการจำลองการทำงานของโทรศัพท์เคลื่อนที่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และสุดท้ายคือการวิจารณ์ผลการทดลอง

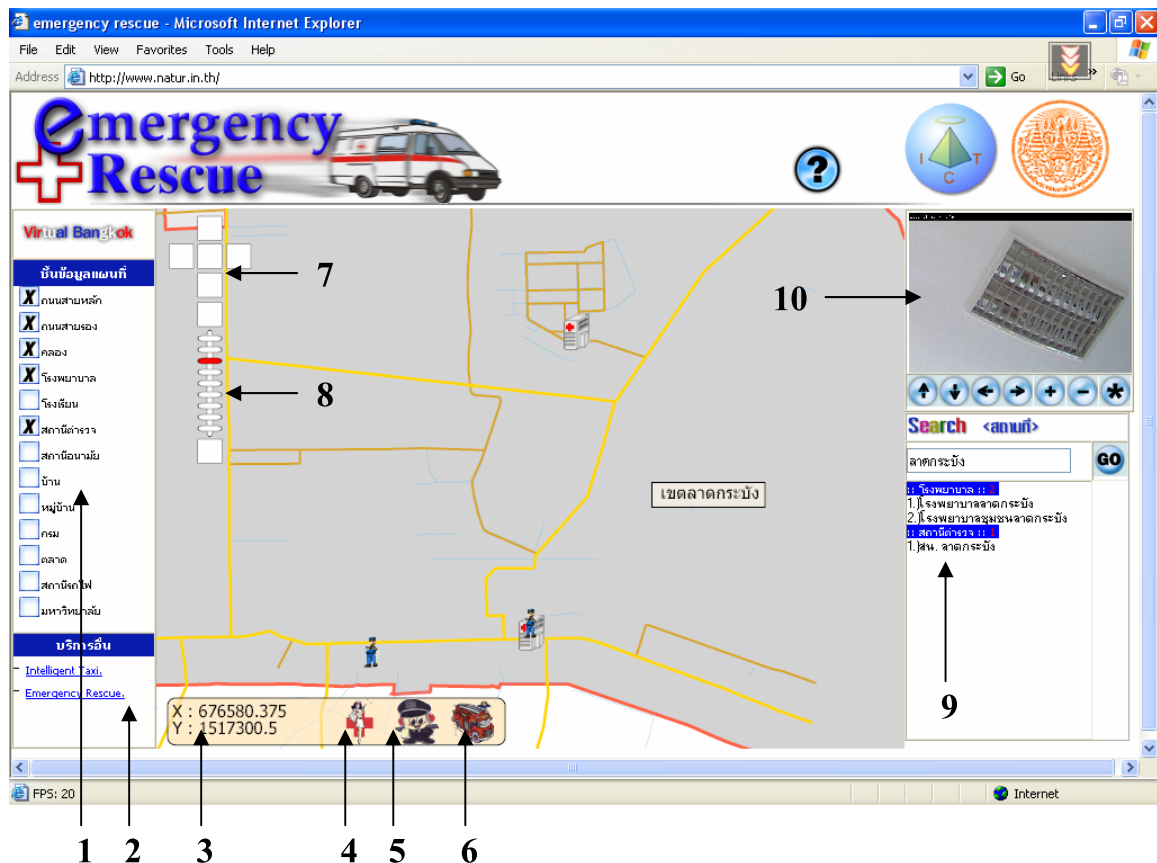
6.1 ส่วนที่ 1 การทำงานหลักๆ ของ Web Application

- แสดงหน้าเว็บเพ็จโดยรวม

โดยในส่วนของระบบ เรียกรถฉุกเฉินผ่าน Web site นี้จะมีส่วนประกอบหลักๆ อยู่ 9 ส่วน ซึ่งจะอธิบายในแต่ละส่วนได้ดังนี้

1. ส่วนแผนที่แสดงเลเยอร์ชั้นต่างๆ ที่ผู้ใช้ต้องการจะให้เห็นบนแผนที่
2. ส่วนของการบริการ อื่นๆ เช่น Intelligent Taxi
3. ส่วนการแสดงตำแหน่งของผู้เรียกที่ต้องการเรียกในขณะนั้น
4. เป็นการร้องขอการเรียกรถพยาบาล
5. เป็นการร้องขอการเรียกรถตำรวจ

6. เป็นการร้องขอการเรียกรถดับเพลิง
7. เป็นแผงควบคุมการเลื่อนแผนที่ ซึ่งสามารถเลื่อนไปทางซ้าย ขวา ขึ้นบน ลงล่าง
8. เป็นแผงแสดงการควบคุมการขยายและย่อขนาดของแผนที่
9. เป็นส่วนของการ ค้นหาสถานที่ต่างๆ ที่อยู่บนแผนที่
10. เป็นส่วนของการแสดงผลของกล้องที่เอาไว้แสดงผู้ประสบอุบัติเหตุในขณะที่อยู่บนรถ



รูปที่ 6-1 แสดงหน้าเว็บเพจของ Web Emergency Rescue

- การทดลองเทคโนโลยี Ajax มาใช้ในการดึงชั้นข้อมูลของแผนที่

โดยปกติแล้วเมื่อมีการ Update เกิดขึ้นบนเว็บเบราว์เซอร์นั้น เว็บเบราว์เซอร์ก็จะทำการติดต่อไปที่ Server ใหม่เพื่อทำการแสดงหน้าเว็บเพจขึ้นมาใหม่ แต่เมื่อนำเทคโนโลยี Ajax เข้ามาใช้แล้วทำให้เว็บเพจไม่ต้องมีการรีเฟรชหน้าเว็บเพจนั้นใหม่ ฉะนั้นเมื่อ client มี request แทนที่จะส่ง HTTP request ไปยัง server โดยตรง client จะส่ง JavaScript call ไปยัง Ajax engine เพื่อโหลดข้อมูลที่ user ต้องการ ผลการทดลองการใช้เทคโนโลยี Ajax ดังแสดงในรูปด้านล่างนี้

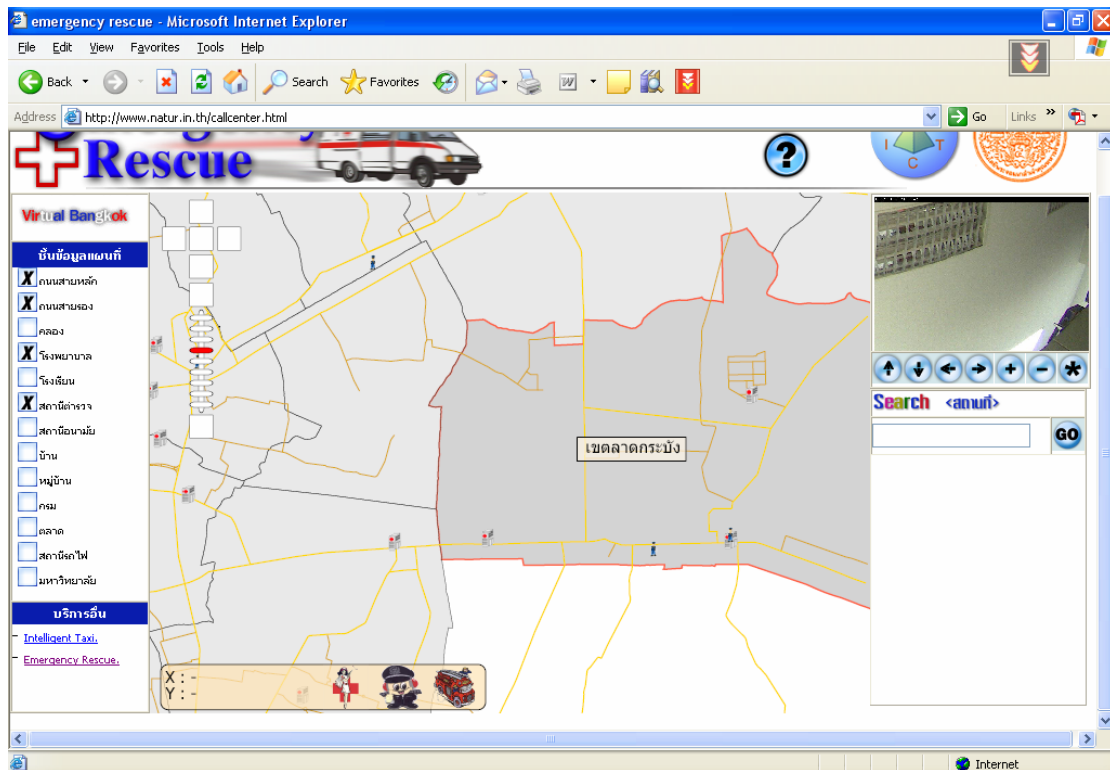


ส่วนแผนที่แสดงชั้นข้อมูลของแผนที่ ที่ใช้ Ajax ในการดึงข้อมูล

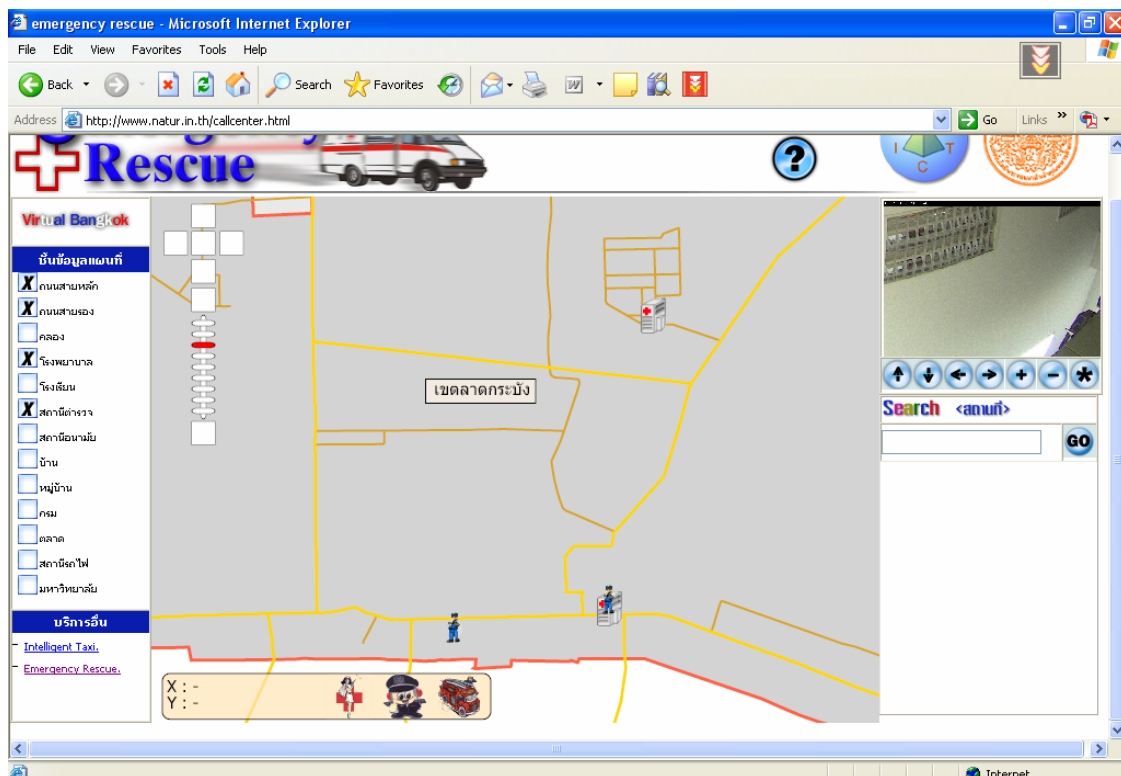
รูปที่ 6-2 แสดงการนำเทคโนโลยี Ajax มาใช้กับเว็บ

- การทดลองย่อ-ขยาย แผนที่โดยใช้ SVG

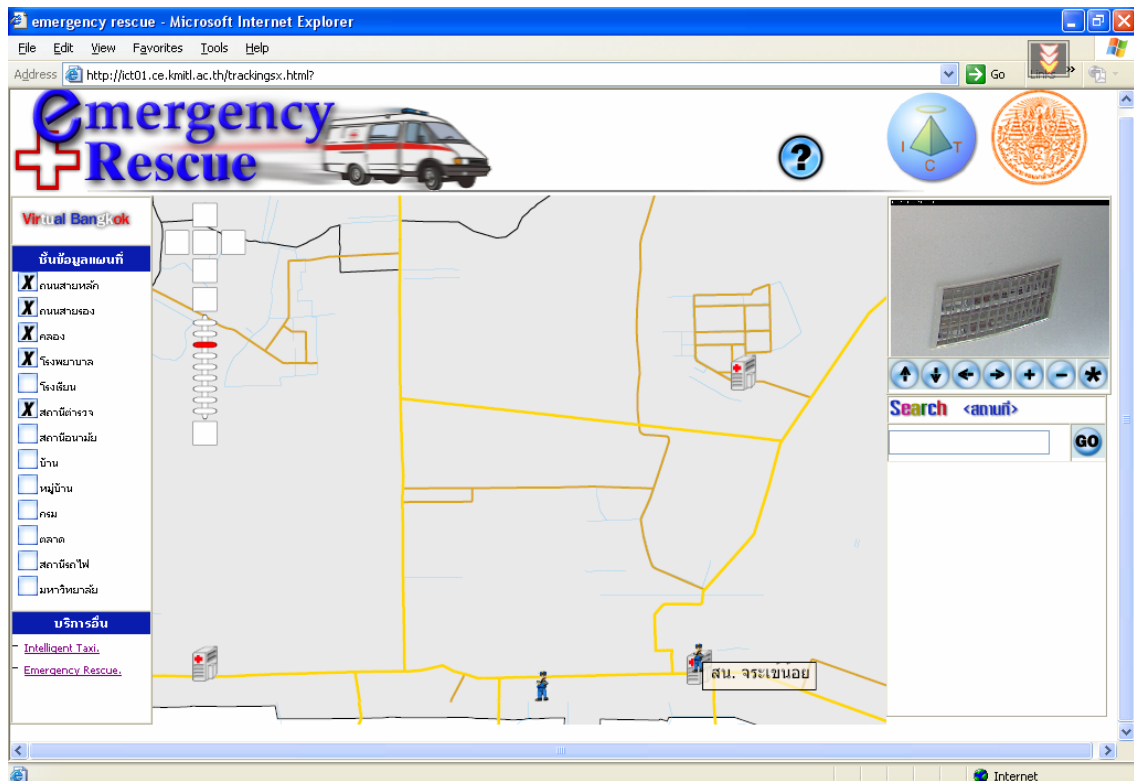
ในส่วนของแผนที่นี้เราสามารถที่จะย่อหรือขยายแผนที่ เพื่อดูรายละเอียดในจุดต่างๆได้ ซึ่งได้ใช้ SVG ในการแสดงแผนที่ ซึ่งข้อดีของการใช้ SVG คือในการย่อหรือขยายแผนที่จะทำให้การแสดงผลนั้นสวยงามและไม่เกิดการแตกของสีเนื่องจากการแสดงแบบ Graphic โดยการทดลอง ใช้ SVG ด้วยการกดปุ่ม Zoom in (+) เพื่อทำการขยายขนาดของแผนที่ และ Zoom Out (-) เพื่อทำการย่อขนาดของแผนที่บนแผนที่ ดังแสดงในรูปที่ 6-3, ในรูปที่ 6-4, รูปที่ 6-5 และ ในรูปที่ 6-6



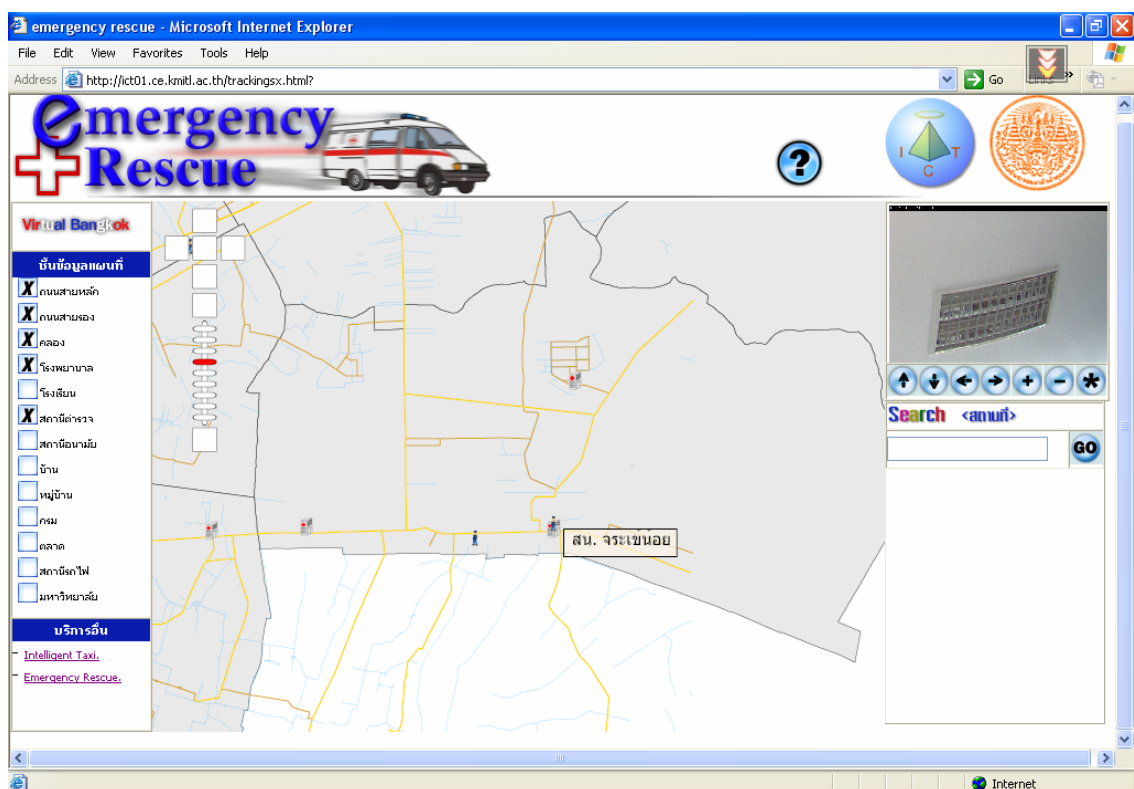
รูปที่ 6-3 แสดงแผนที่ก่อนการกดปุ่ม Zoom in (+) เพื่อทำการขยายขนาดของแผนที่



รูปที่ 6-4 แสดงแผนที่หลังการกดปุ่ม Zoom in (+) เพื่อทำการขยายขนาดของแผนที่

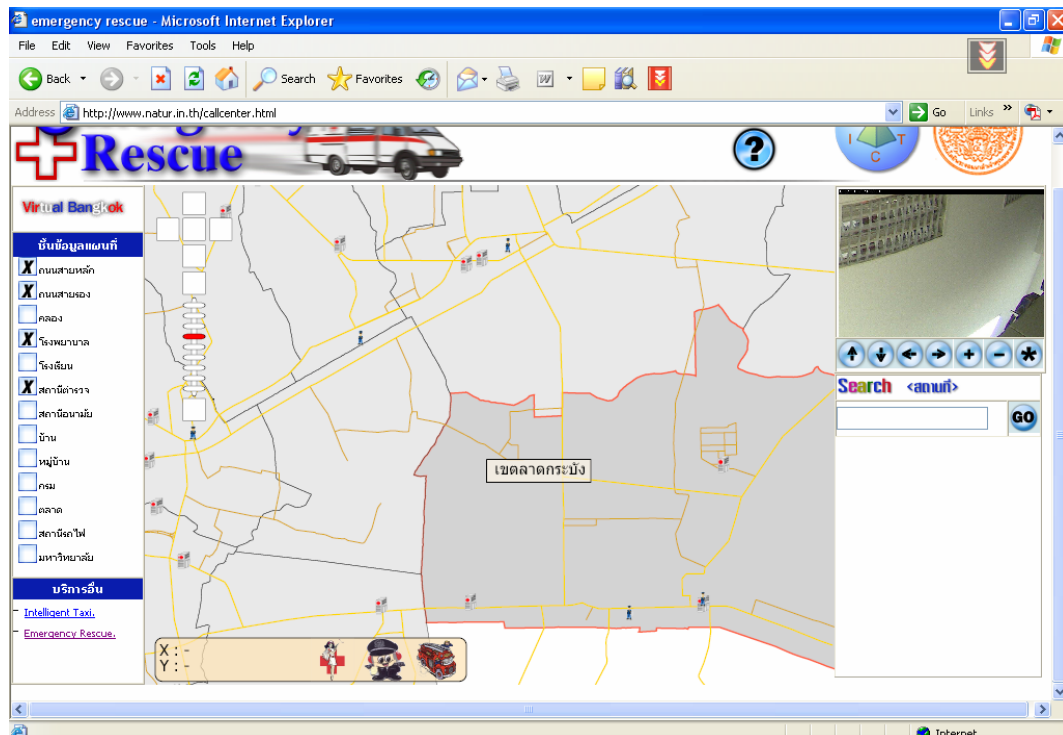


รูปที่ 6-5 แสดงแผนที่ก่อนการกดปุ่ม Zoom out (-) เพื่อทำการย่อขนาดของแผนที่

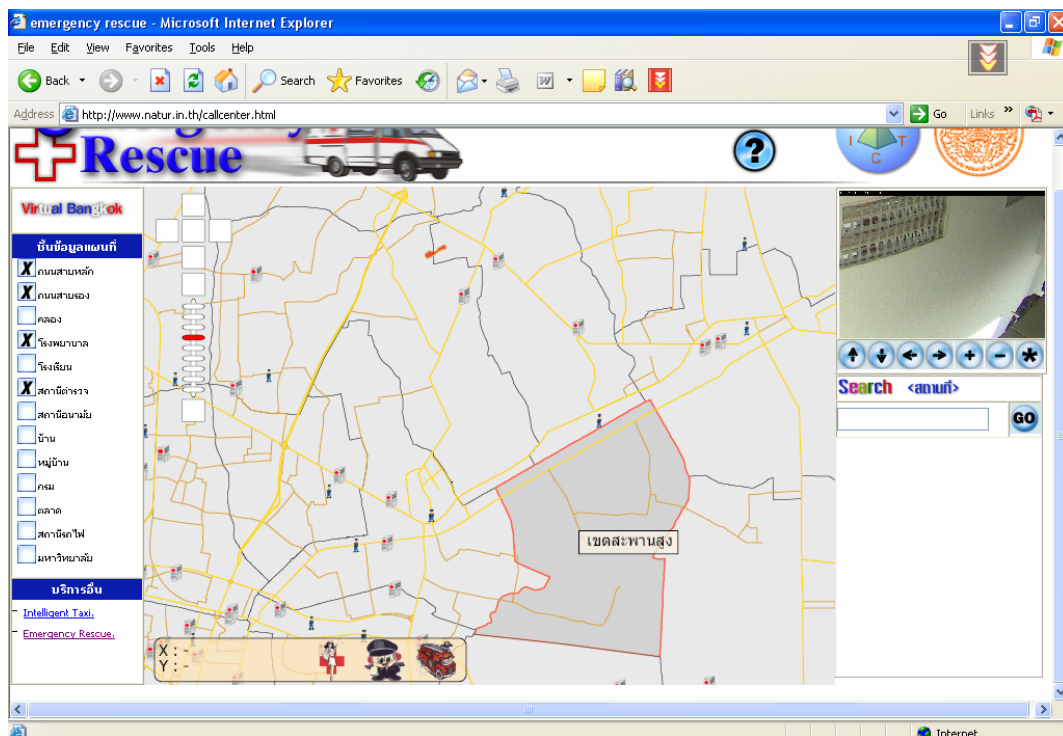


รูปที่ 6-6 แสดงแผนที่หลังการกดปุ่ม Zoom out (-) เพื่อทำการย่อขนาดของแผนที่

- การเลื่อนแผนที่
การเลื่อนแผนที่นั้น โดยจะสามารถเลื่อนได้ทั้ง 4 ทิศทาง คือ เลื่อนขึ้น เลื่อนลง เลื่อนไปทางซ้าย และ เลื่อนไปทางขวา ดังแสดงในรูปที่ 6-5 และรูปที่ 6-6



รูปที่ 6-7 แสดงแผนที่ก่อนการกดปุ่มเลื่อนซ้าย เพื่อทำการเลื่อนแผนที่

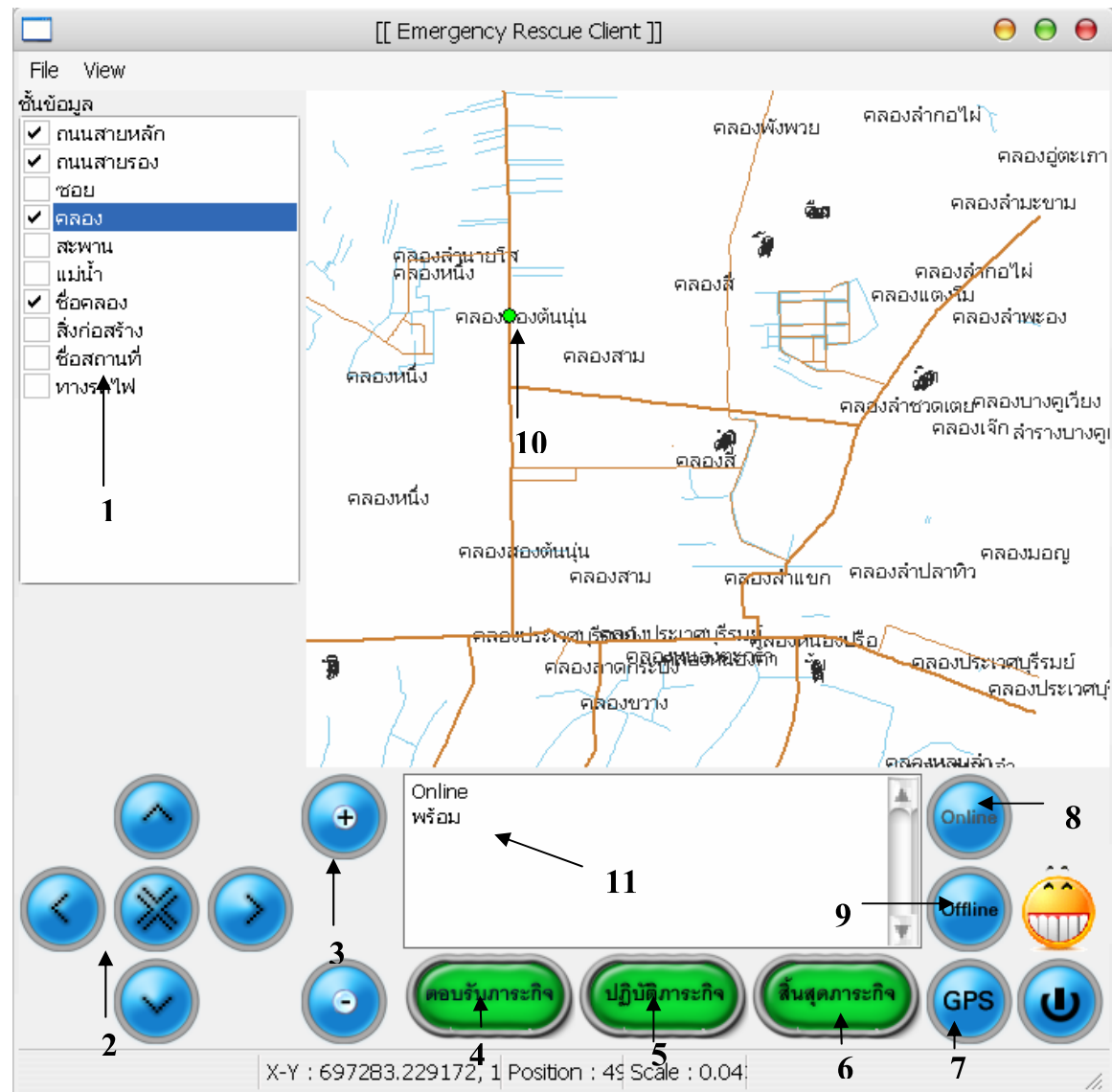


รูปที่ 6-8 แสดงแผนที่หลังการกดปุ่มเลื่อนซ้าย เพื่อทำการเลื่อนแผนที่

6.2 ส่วนที่ 2 การทำงานของ Program ที่อยู่บนรถฉุกเฉิน

6.2.1 Program ที่อยู่บนรถฉุกเฉิน

โดยในส่วนจากระบบที่เป็น Application Program ที่ต้องติดตั้งและมีอยู่บนรถฉุกเฉินนี้จะมีส่วนประกอบหลักๆ อยู่ 11 ส่วนซึ่งจะอธิบายในแต่ละส่วนได้ดังนี้



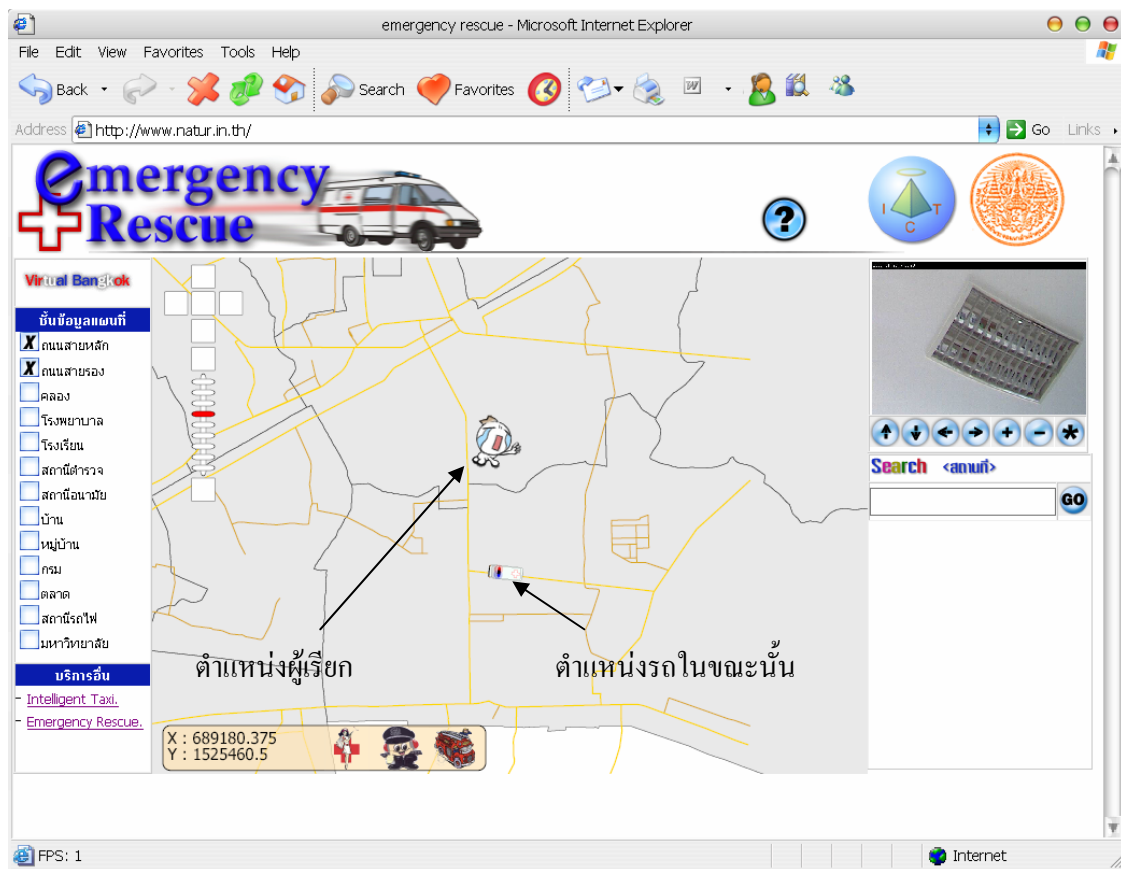
รูปที่ 6-10 แสดงโปรแกรมที่อยู่ในส่วนของรถฉุกเฉิน

คำอธิบายในแต่ละส่วน

1. ส่วนแผนที่แสดงเลเยอร์ชั้นต่างๆ ที่ผู้ใช้งานต้องการจะให้เห็นบนแผนที่
2. เป็นแผงควบคุมการเลื่อนแผนที่ ซึ่งสามารถเลื่อนไปทางซ้าย ขวา ขึ้นบน ลงล่าง
3. เป็นแผงแสดงการควบคุมการขยายและย่อขนาดของแผนที่
4. เป็นปุ่มการตอบรับการบริการ
5. เป็นปุ่มที่ต้องกดเมื่อเริ่มการรับผู้เรียกใช้บริการ
6. เป็นปุ่มที่กดเมื่อบริการผู้ใช้เสร็จสิ้น

7. เป็นตัวที่ setup GPS ที่ติดตั้งอยู่บนรถฉุกเฉิน
8. เป็นปุ่มที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบเมื่อรถฉุกเฉินคันนั้นพร้อมให้บริการ
9. เป็นปุ่มที่ใช้ในการออกจากระบบเมื่อรถฉุกเฉินคันนั้นเลิกให้บริการ
10. แสดงตำแหน่งรถในขณะนั้น
11. แสดงตำแหน่งพิกัด X Y

- การแสดงตำแหน่งของรถคันนั้นและแสดงตำแหน่งผู้เรียกเมื่อมีผู้เรียกใช้บริการฉุกเฉินเข้ามา



รูปที่ 6-11 แสดงผลบนเว็บเพจ

6.3 ส่วนที่ 3 การทำงานของโทรศัพท์เคลื่อนที่

ผลการทดลองเขียนพัฒนา Application Emergency Rescue บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นผลการทดลองแสดงการใช้งาน Application บางส่วนของโครงการนี้ การทดลองในส่วนนี้นั้นจะแสดงเพียง รูปภาพการเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินเท่านั้น เนื่องจากครั้งก่อนได้แสดงผลการทดลองเกี่ยวกับระบบที่ใช้เรียกรถฉุกเฉินนี้ทางโทรศัพท์มือถือทั้งหมดไปแล้ว โดยถ้าเป็นการเรียกรถตำรวจ หรือ เรียกรถดับเพลิง ก็จะมีลักษณะการเรียกรูปแบบเดียวกัน ต่อไปจะเป็นการแสดงผลการทดลองพร้อมกับ ขั้นตอนการเรียกรถพยาบาลฉุกเฉิน

- 1.1. แสดงไอคอน Program Application on Mobile ทั้งหมดที่มีอยู่ในโทรศัพท์มือถือในขณะนั้นซึ่ง ก็จะมี Application ที่ชื่อว่า Emergency Rescue ที่เป็น Application ที่พัฒนาโดยโครงการนี้



รูปที่ 6-14 แสดงไอคอน Program Application on Mobile ของ Emergency Rescue

รูปนี้แสดงผลการทดลองในส่วนของ Program Application on Mobile ซึ่งการแสดงผลของรูปนี้เป็นการแสดงรูปไอคอนของ Application Program ต่างๆที่มีอยู่ภายในโทรศัพท์มือถือ โดยในรูปตัวอย่างนี้จะมีอยู่เพียง 3 Application Program ที่แสดงอยู่บนโทรศัพท์มือถือ และหนึ่งใน

นั่นก็มี Application Program ที่ชื่อว่า “Emergency Rescue” ซึ่งเป็น Application Program ของโครงการนี้ จากนั้นก็ทำการ Select เพื่อเลือกเข้าไปใน Application นี้โดยการกดปุ่ม ตามที่ลูกศรชี้

1.2. แสดงหน้าจอหน้าแรกของการทำงานเมนูหลัก ของระบบการเรียกรถฉุกเฉิน



รูปที่ 6-15 แสดงหน้าจอหน้าแรกของการทำงานเมนูหลัก

รูปนี้คือการแสดงผลต่อจากที่เมื่อเราได้กดปุ่ม Select เพื่อเลือกเข้ามาที่ Application Program ของโครงการนี้ที่ชื่อว่า “Emergency Rescue” แล้ว ซึ่งหน้าจอของโทรศัพท์มือถือจะทำการแสดงหน้าเมนูหลักของ Application นี้ โดยจะมีอยู่ 3 เมนู ดังนี้

1. เมนูเรียกรถพยาบาล คือ เมนูที่ใช้ในการเรียกรถพยาบาลฉุกเฉิน
2. เมนูเรียกรถตำรวจ คือ เมนูที่ใช้ในการเรียกรถตำรวจฉุกเฉิน
3. เมนูเรียกรถดับเพลิง คือ เมนูที่ใช้ในการเรียกรถดับเพลิงฉุกเฉิน

จากนั้นให้ทำการกดปุ่มเลื่อนไปที่เมนู เรียกรถพยาบาล และกดปุ่ม Select เพื่อทำการเลือกและเข้าไปในเมนูของการเรียกรถพยาบาล ดังแสดงต่อด้านล่างนี้

1.3. แสดงหน้าจอเมนูของการเรียกรถพยาบาลแบบฉุกเฉิน



รูปที่ 6-16 แสดงหน้าจอเมนูของการเรียกรถพยาบาลแบบฉุกเฉิน

เป็นเมนูที่อยู่ภายใต้เมนูเรียกรถพยาบาล ซึ่งเมื่อเลือกเมนูเรียกรถพยาบาลในหน้าจอเมนูหลักของ Application Program แล้ว และภายใต้เมนูนี้จะมีอยู่ 2 เมนู ดังนี้

1. เมนูเรียก (ด่วน!) คือ เมนูที่ใช้ในการเรียกรถพยาบาลฉุกเฉิน
2. เมนูยกเลิกการเรียก คือ เมนูที่ใช้ในการยกเลิกการเรียกรถพยาบาลฉุกเฉิน ซึ่งภายในเมนูยกเลิกการเรียกนี้จะมีเมนูย่อยขึ้นมาแสดงอีกที เพื่อถามความแน่ใจของผู้ใช้ว่าต้องการจะยกเลิกการเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินจริงๆหรือไม่ ซึ่งจะแสดงในรูปต่อไป

จากนั้นให้เลือกไปที่ เมนูเรียกด่วน เมื่อเลือกไปที่เมนูเรียกด่วนแล้ว Program ก็จะทำการแสดงสถานะ การทำงานในขณะนั้นว่า กำลังติดต่อ และเมื่อติดต่อสำเร็จแล้วก็จะแสดง ผลการติดต่อนั้นๆ ว่าเรียบร้อยแล้ว และก็จะให้กลับไปยังหน้าจอเมนูหลัก เท่านั้นที่เสร็จสิ้นขั้นตอนการเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินดัง รูปด้านล่างนี้



รูปที่ 6-17 แสดงหน้าจอเมนูของผลการเรียกรถพยาบาลแบบฉุกเฉินว่าสำเร็จ